

# 第十章 光的干涉

## 本章必背公式表

| 内容           | 公式与使用条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ 两光束干涉      | $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$ ; 相干条件: 频率相等、振动方向相同、相位差恒定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 条纹对比度        | $K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ ; 两束振幅比为 $\varepsilon$ 时, $K = \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon^2}  \cos \varphi $ 。                                                                                                                                                                                                                                                |
| ★ 杨氏双缝       | $l$ 为两缝中心间距, $D$ 为缝到屏距离。近轴、同相照明: $\Delta = n(r_2 - r_1) \simeq \frac{nxl}{D}$ ; 空气中 $\Delta \simeq \frac{xI}{D}$ 。亮纹 $\Delta = m\lambda_0$ , 暗纹 $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$ ; $x_m = \frac{m\lambda_0 D}{nl}$ , $e = \frac{\lambda_0 D}{nl}$ 。                                                                                                                                     |
| 相干长度与时间      | $\Delta_{\max} \simeq \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0} = \frac{\lambda_{01}\lambda_{02}}{\Delta\lambda_0}$ , $\Delta t = \frac{\Delta_{\max}}{c}$ 。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 空间相干性 (光源宽度) | $l$ 仍为缝距, $L$ 为光源到双缝距离 (区别于到屏距离 $D$ )。 $\beta = \frac{l}{L}$ , $b_c = \frac{\lambda_s}{\beta} = \frac{\lambda_0 L}{n_s l}$ ; $\lambda_s = \frac{\lambda_0}{n_s}$ 是光源到双缝介质中的波长, 空气中 $n_s = 1$ 。均匀线光源: $K =  \text{sinc}(\frac{\pi b \beta}{\lambda_s}) $ , 此处 $\text{sinc } u = \frac{\sin u}{u}$ 。光源允许全宽 $b_p \simeq \frac{b_c}{4}$ ( $K \simeq 0.9$ ); 两等强点光源首次抵消间距 $\xi = \frac{b_c}{2}$ 。 |
| ★ 平行平板反射     | $\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2$ ; 若两次反射恰有一次半波损失, 再加 $\frac{\lambda_0}{2}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 等倾条纹         | $2nh \cos \theta_2 = m\lambda_0$ 或 $(m + \frac{1}{2})\lambda_0$ ; 同级条纹来自同一角度, 形成同心圆环。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ★ 等厚劈尖       | $\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2}$ ; 正入射时 $\Delta h = \frac{\lambda_0}{2n}$ , $e = \frac{\lambda_0}{2n\alpha}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ★ 牛顿环        | 正入射、一次相对半波损失: 暗环 $r_m^2 = \frac{mR\lambda_0}{n}$ ; 两球面 $nr^2(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) = m\lambda_0$ 。空气膜取 $n = 1$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ★ 迈克尔逊干涉仪    | 输出端固定相移 $\varphi_0 = 0$ 时, $2nh \cos \theta = m\lambda_0$ (明), $(m + \frac{1}{2})\lambda_0$ (暗); $\varphi_0 = \pi$ 时明暗交换。移镜 $\Delta h = \frac{N\lambda_0}{2n \cos \theta}$ ; 空气轴上 $\frac{N\lambda_0}{2}$ 。                                                                                                                                                                                   |
| 多光束干涉        | $T(\delta) = \frac{1}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}$ , $R(\delta) = \frac{F \sin^2(\frac{\delta}{2})}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}$ , $F = \frac{4R_0}{(1 - R_0)^2}$ 。                                                                                                                                                                                                                  |
| F-P 精细度      | $\Delta\delta = 4 \arcsin(\frac{1}{\sqrt{F}})$ ( $F \geq 1$ ) $\simeq \frac{4}{\sqrt{F}}$ ( $F \gg 1$ ), $S = \frac{2\pi}{\Delta\delta} \simeq \frac{\pi\sqrt{F}}{1 - \rho}$ 。                                                                                                                                                                                                               |
| F-P 分辨本领     | 按半高全宽定义 $\mathcal{R}_{\text{FWHM}} = \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0} = mS$ ; 正文谱线分辨判据给 $\mathcal{R} \simeq 0.97mS$ 。相邻透射极大满足 $2nh \cos \theta = m\lambda_0$ 。                                                                                                                                                                                                                              |
| ★ 单层增透膜      | $nh = \frac{\lambda_0}{4}$ , 并取 $n = \sqrt{n_0 n_g}$ 时设计波长反射最小。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 增反膜与半波层      | 高、低折射率四分之一波层交替叠加; 半波层满足 $nh = \frac{\lambda_0}{2}$ , 设计波长、正入射、无吸收时强度效果与裸基底相同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 10.1 知识点

## 10.1 干涉与相干光

干涉：

两个或两个以上光波互相叠加，出现稳定强弱分布现象。

$$\tilde{E}_1 = E_{10} \exp\{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega_1 t + \varphi_1)\}, \quad \tilde{E}_2 = E_{20} \exp\{i(\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega_2 t + \varphi_2)\}.$$

$$I = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)(\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^* = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

以上  $\tilde{E}$  按强度归一化，且两束同偏振、完全相干；线偏振夹角  $\varphi$  时干涉项再乘  $\cos \varphi$ 。  
计算可得：

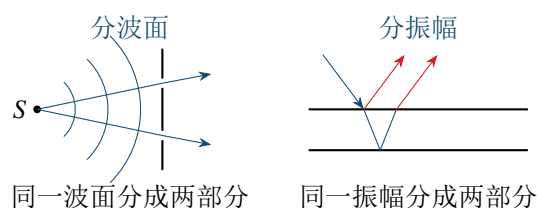
$$\text{干涉条件: } \begin{cases} \text{频率相等} \\ \text{振动方向相同} \\ \text{相位差恒定} \end{cases}$$

PS：波列：同一原子不同次发出的光；不同波列有不确定相位关系。

不同条件下线性叠加：

$$\begin{cases} \text{相干:} & \tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2 \quad \text{合成场,} \\ \text{非相干:} & I = I_1 + I_2. \end{cases} \Rightarrow \text{获得相干光: } \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2, \\ \varphi(t) = C, \\ \Delta\omega \ll \frac{2\pi}{\tau_0}, \end{cases} \quad \Delta\varphi \ll \pi$$

相干光来自同一光源，或将不同光源的相位锁定。



## 10.2 杨氏双缝干涉

$l = |S_1 S_2|$  为两缝中心间距,  $D$  为双缝到观察屏的距离,  $x$  从屏上几何中心量起.  $n$  为双缝至屏间均匀介质的折射率,  $\lambda_0$  为真空波长 (介质波长  $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$ ).  $\Delta$  表示光程差,  $\delta$  表示相位差.

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta, \quad \delta = k_0 \Delta + \Delta \varphi.$$

同相照明时  $r_0 = r'_0$ ,  $\Delta \varphi = 0$ ;  $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ ,  $\delta = k_0 \Delta$ . 若  $I_1 = I_2 = I_0$ ,  $P$  点:

$$I = 4I_0 \cos^2 \left( \frac{\pi \Delta}{\lambda_0} \right).$$

光强强弱条件:

$$\text{相长: } \Delta = m\lambda_0, \quad \delta = 2m\pi, \quad I = 4I_0,$$

$$\text{相消: } \Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda_0, \quad \delta = 2m\pi + \pi, \quad I = 0.$$

对于杨氏:

$$\Delta = n(r_2 - r_1) = \frac{2nxl}{r_1 + r_2}, \quad l, |x| \ll D,$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta \approx \frac{nxl}{D}}; \quad n=1: \boxed{\Delta \approx \frac{x l}{D}}.$$

$$x_m = \frac{m\lambda_0 D}{nl}, \quad e = \frac{\lambda_0 D}{nl} = \frac{\lambda D}{l}.$$

$m = \frac{x}{e}$  为干涉级次.

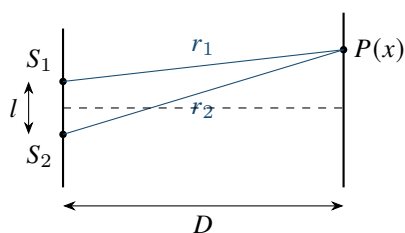
斜入射平行光 (2025 年计算题): 双缝与屏固定, 入射方向与屏法线的夹角为  $\theta_{in}$ , 照明和出射区域均为折射率  $n$  的均匀介质. 若定义  $\Delta$  为第二束减第一束的总光程差, 可选取同一  $x$  正方向使:

$$\Delta \approx nl \left( \frac{x}{D} - \sin \theta_{in} \right), \quad x_0 = D \sin \theta_{in}, \quad e = \frac{\lambda_0 D}{nl}.$$

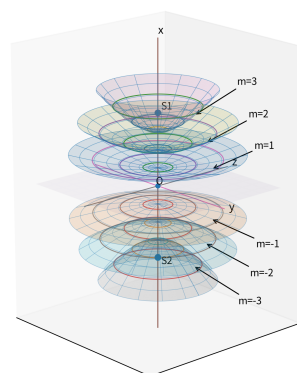
整体取相反号不改变光强. 条纹间距不变, 零级位置随入射方向改变.

干涉的双曲面分布:

- ① 垂直  $z$ : 条纹; ② 斜: 椭圆条纹; ③ 垂直  $x$ : 同心圆.



杨氏双缝等光程差面的空间分布



## 10.3 条纹清晰度与空间相干性

条纹清晰度影响因素:

光源大小——空间相干性;

非单色性——时间相干性;

$$\left. \begin{array}{l} \text{光强比} \\ \text{杂散光} \\ \text{偏振状态} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{背景光}$$

① 条纹对比度: 衡量条纹质量

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad \left\{ \begin{array}{l} K = 0, \text{ 无强度调制, 不能单独判断是否相干,} \\ K = 1, \text{ 等强度、同偏振且完全相干 (理想模型).} \end{array} \right.$$

振幅比  $\varepsilon = \frac{a_2}{a_1}$  与线偏振夹角影响 (完全相干):

$$K = \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon^2} |\cos \varphi|.$$

② 扩展光源 (多个非点光源, 轴上光源影响)

$\Rightarrow$  暗条纹不一定为 0。

点光源  $S_0$  的纵坐标为  $y_s$ , 正方向与屏上  $x$  相同; 光源侧折射率为  $n_s$ , 屏侧为  $n$ 。近轴时:

$$x_0 = -\frac{n_s y_s D}{nL}, \quad n_s = n \text{ 时}, \quad x_0 = -\frac{y_s D}{L}.$$

光源向上平移, 条纹间距不变; 初相改变 ( $\Delta\varphi$ ), 条纹分布平移。

③ 光源宽度与空间相干性

$l$  仍为两缝中心间距,  $L$  为光源到双缝距离;  $D$  仍是双缝到屏距离。光源侧介质波长  $\lambda_s = \frac{\lambda_0}{n_s}$ , 空气中  $n_s = 1$ 。

图中  $S$  在轴上,  $S'$  的纵坐标  $\xi$  对应上式的  $y_s$ ;  $\beta$  为

$S_1SS_2$  的全开角, 近轴时:

$$\beta \approx \frac{l}{L}.$$

两个等强、互不相干的点光源, 其条纹首次亮暗反相

时:

$$\frac{\xi\beta}{\lambda_s} = \frac{1}{2}, \quad \xi = \frac{\lambda_s L}{2l} = \frac{b_c}{2}.$$

两组强度条纹相加成为均匀背景。

均匀非相干线光源 (全宽  $b$ ): 以下假设两缝等强、同偏振且满足时间相干条件。各光源点的平移条纹积分叠加, 可见度为

$$K(b) = \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi b\beta}{\lambda_s}\right)}{\frac{\pi b\beta}{\lambda_s}} \right|, \quad K(0) = 1.$$

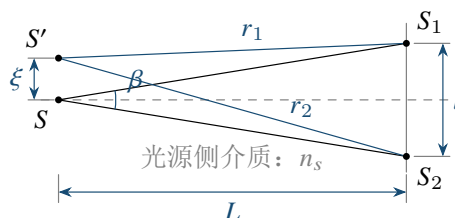
临界全宽: 可见度首次降到零, 即  $K = 0$ :

$$b_c\beta = \lambda_s, \quad b_c = \frac{\lambda_s}{\beta} = \frac{\lambda_0 L}{n_s l} = 2\xi.$$

允许全宽: 取  $K \approx 0.9$ , 常用近似为

$$b_p \approx \frac{b_c}{4} = \frac{\lambda_s}{4\beta}.$$

这里  $b_c$ 、 $b_p$  是连续线光源的全宽; 两个离散点光源首次抵消的间距是  $\xi = \frac{b_c}{2}$ 。两种模型不要混用。



## 10.4 时间相干性

非单色光具有谱宽  $\Delta\lambda_0$  或  $\Delta\nu$ ；光程差  $\Delta$  较小时，仍可观察干涉。

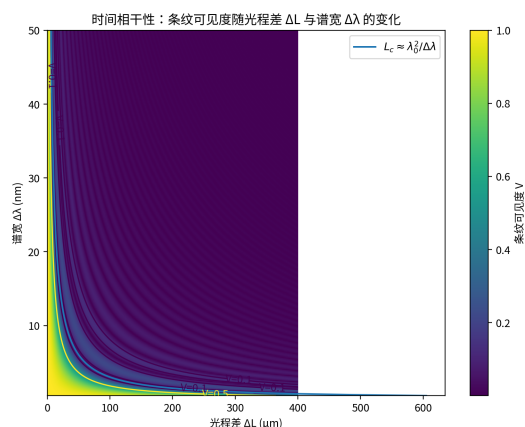
连续谱的相干长度表征可见度衰减尺度，系数依谱形和判据，不是严格截止；背景强度  $I_1 + I_2$  不必变小。两条理想等强谱线的可见度随光程差周期性消失并恢复，不能套用永久失相干结论。

$$\Delta_{\max} = \frac{2\pi}{\Delta k_0}$$

$$\approx \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0} = \frac{\lambda_{01}\lambda_{02}}{|\lambda_{02} - \lambda_{01}|},$$

$$\Delta t = \frac{\Delta_{\max}}{c}.$$

$\lambda_0$  为真空波长， $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ ； $\Delta_{\max}$  按光程差计，故相干时间用  $\frac{\Delta_{\max}}{c}$ 。



等强双谱线的消失与复现（2022 年计算题）：两条谱线各自的两臂调制度相同，真空波长为  $\lambda_{01}$ 、 $\lambda_{02}$ ，采用近法向、无色散模型。用  $\Delta$  表示光程差， $\delta$  仍表示相位差；空气中移镜  $h$  造成  $\Delta = 2h + \Delta_{\text{fixed}}$ ：

$$V(\Delta) = \left| \cos \left[ \pi \Delta \left( \frac{1}{\lambda_{01}} - \frac{1}{\lambda_{02}} \right) \right] \right|, \quad \Delta h_{\text{相邻消失}} = \frac{\lambda_{01}\lambda_{02}}{2|\lambda_{02} - \lambda_{01}|}.$$

介质中两臂均取相同、无色散折射率  $n$  时，右式分母再乘  $n$ 。从零光程差到第一次消失的移镜量是相邻消失间隔的一半；两线调制度不等时极小值一般不为零。

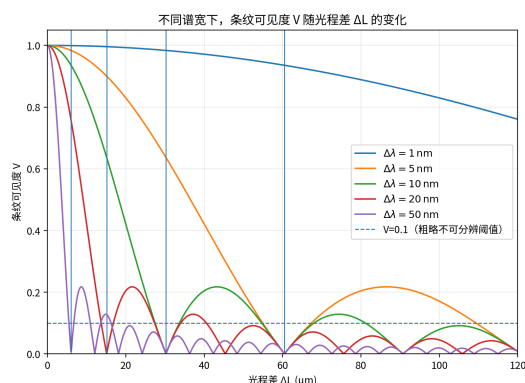
多普勒效应、原子自发跃迁的不确定间隔，连续都会导致频谱展宽。

总结：

1. 介质、波长、结构变化均会导致干涉条纹移动；
2. 光源全宽增大时，条纹可见度在首次消失前下降； $b_c$  由波长、 $L$  与  $l$  决定；
3. 连续光谱展宽，相干光程差尺度减小（ $\Delta_{\max} \sim \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0}$ ）。

理想点光源  
尺寸无限小  
频率无限纯

⇒ 可有完全相干性；等强同偏振时  $K = 1$



## 10.5 相干性函数

相干性的数学描述:

已知:  $S_1, S_2, E_1(t), E_2(t)$ 。

互相干函数:  $P$  点,  $E_1(t - \tau_1), E_2(t - \tau_2)$

$$\Gamma_{12}(\tau) = \langle E_1^*(t) E_2(t + \tau) \rangle.$$

$\Gamma = 0$  不相干,  $\Gamma \neq 0$  有相干性。

若:  $S_1, S_2$  重合,  $E_1 = E_2$ , 则自相干函数

$$\Gamma_{11}(\tau) = \langle E_1(t + \tau) E_1^*(t) \rangle,$$

表示时间相干性。若:  $\tau = 0, E_1 \neq E_2$ , 则  $\Gamma_{12}(0)$  表示空间相干性。

复相干度:

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}, \quad K = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\gamma_{12}|.$$

$$\text{对于准单色光: } \begin{cases} \gamma_{12}(\tau), & \text{总相干度,} \\ \gamma_{11}(\tau), & \text{时间相干性,} \\ \gamma_{12}(0), & \text{空间相干性.} \end{cases}$$

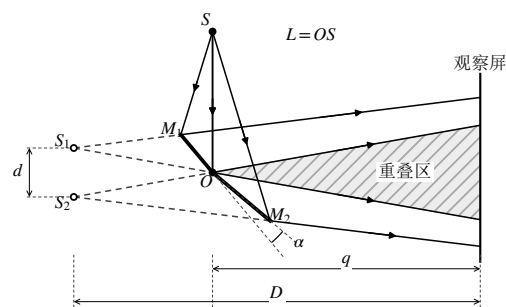
## 10.6 其他分波面干涉装置

菲涅耳双面镜:

$$d = 2L \sin \alpha,$$

$$D = q + L \cos \alpha,$$

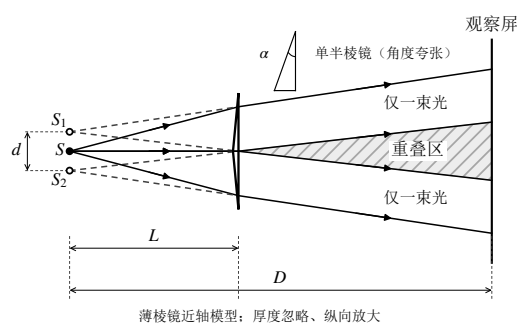
$$x_m = \frac{mD\lambda}{d}, \quad e = \frac{D\lambda}{d}.$$



菲涅耳双棱镜:

$$d = 2L(n-1)\alpha, \quad d = S_1 S_2,$$

$$e = \frac{D\lambda}{d}.$$

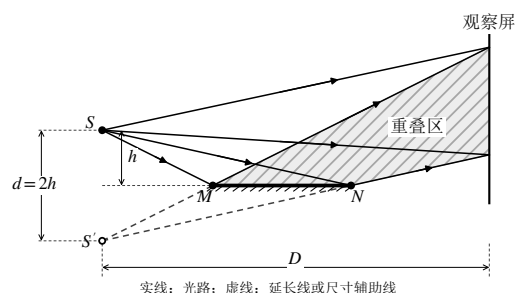


洛埃镜:

$$x = \frac{D\lambda}{d} \left( m + \frac{1}{2} \right),$$

$$e = \frac{D\lambda}{d}.$$

反射多一个半波损失。



## 10.7 分振幅双光束干涉与等倾条纹

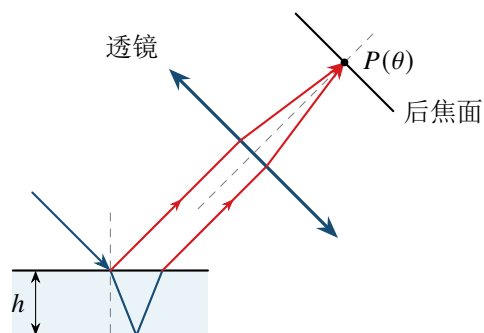
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平行平板: 等倾干涉} \\ \text{楔形平板: 等厚干涉} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{① 相干性: } |2nh \cos \theta_2| \lesssim L_c \\ \text{② 扩展光源} \end{array} \right.$$

$$\text{条纹定域: } \left\{ \begin{array}{l} \text{非定域条纹: 光束叠加区内多个位置可观察 (杨氏),} \\ \text{定域条纹: 在特定区域清晰 (扩展光源平行平板).} \end{array} \right.$$

等倾:

使用面光源打在平行平板上, 对于同一入射角  $\theta$ , 经过透镜成像于同一点, 进而形成同心圆环。

定域深度: 在最大可见度所在面附近, 条纹可见度  $K$  仍达到指定阈值的轴向范围; 不能把全部光束叠加区都称为定域面。



同一倾角  $\theta$  的光会聚到同一圆周

$$\Delta = 2n_2h \cos \theta_2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}.$$

$$\left. \begin{array}{l} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{array} \right\} \text{有半波损失,} \quad n_1 > n_2 > n_3 \text{ 或 } n_1 < n_2 < n_3$$

$$\text{无相对半波损失 (正入射无吸收).}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \left( \frac{2\pi \Delta_{\text{OPL}}}{\lambda_0} + \Delta \varphi_r \right).$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{中心反射亮纹编号 } m_0 = \frac{2n_2h}{\lambda_0} - \frac{1}{2} \quad (\text{一次相对半波损失}), \\ \text{干涉级次 } m(\theta) = \frac{2n_2h \cos \theta_2}{\lambda_0} - \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

本节按  $2n_2h \cos \theta_2 = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$  编号反射亮纹; 若改用  $\Delta_{\text{eff}} = 2n_2h \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2}$  再令  $\Delta_{\text{eff}} = j\lambda_0$ , 则  $j = m + 1$ , 只是整数编号不同, 不能把两个编号混用。若中心恰为亮纹, 向外第  $P$  条亮纹的编号为  $m_P = m_0 - P$ ; 一般中心不必恰为整数级亮纹。

$$P = m(0) - m(\theta) = \frac{2n_2h}{\lambda_0}(1 - \cos \theta_2).$$

## 10.7 等倾条纹：环半径、间距与透射条纹

越接近中心,  $m$  越大;  $h \uparrow$ , 平板条纹密; 中心疏、边缘密。近轴、中心恰为亮纹、透镜所在介质为  $n_1$  时, 由  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$  得:

$$\theta_1 \approx \frac{1}{n_1} \sqrt{\frac{\lambda_0 n_2}{h}} \sqrt{P},$$

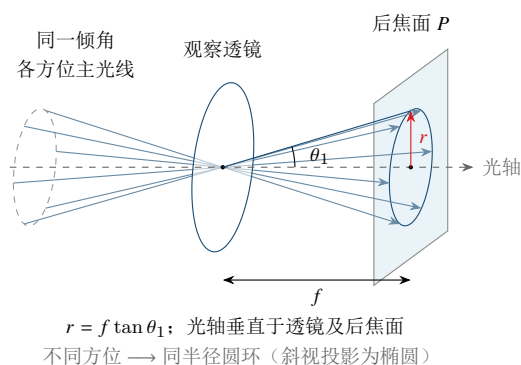
$$r_P = f \tan \theta_1 \approx \frac{f}{n_1} \sqrt{\frac{\lambda_0 n_2}{h}} \sqrt{P}.$$

$$e_P = r_{P+1} - r_P \approx \frac{f}{n_1} \sqrt{\frac{\lambda_0 n_2}{h}} (\sqrt{P+1} - \sqrt{P}).$$

这里  $f$  为观察透镜在所在介质中的焦距,  $P = 0$  表示从中心向外计数的起点, 不是绝对干涉级次  $m = 0$ 。若中心不是亮纹, 应先用  $m(\theta)$  取实际整数亮环级次, 再求半径, 不能直接套整数  $P$  的式子。透射等倾条纹: 对称、无吸收平板的相邻透射光束都经历零次或两次内反射, 没有相对半波损失, 几何光程差仍为  $2n_2 h \cos \theta_2$ 。两光束近似下,  $2n_2 h \cos \theta_2 = m\lambda_0$  为亮纹。低反射率时透射光的两束强度悬殊, 可见度很低。

$$\frac{I_{T1}}{I_{T0}} = R_0^2, \quad K_T = \frac{2R_0}{1 + R_0^2}.$$

$R_0$  为单个界面的强度反射率, 单界面透射率为  $1 - R_0$ 。例如  $R_0 = 4\%$  时, 单界面透射率为  $96\%$ ; 入射强度取 1, 穿过两界面的第一、第二束分别为  $(0.96)^2 = 0.9216$  和  $(0.96)^2(0.04)^2 \approx 0.00147$ ,  $K_T \approx 0.080$ 。不能把单界面的  $96\%$  直接当成整个平板第一束的透射率。



## 10.8 等厚条纹与劈尖

② 光程差可近似为:

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2} \quad (\alpha \text{ 很小, 一次相对半波损失}).$$

一般情况下,  $\Delta$  是  $h$  与  $\theta_2$  的函数。

$$\begin{cases} \theta_2 = C \text{ 时, } \Delta \text{ 仅与 } h \text{ 有关} \Rightarrow \text{等厚条纹,} \\ \text{白光照明, 彩色条纹 (例: 泡沫、油膜)}. \end{cases}$$

③ 条纹分布及特点:

$$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2}, \quad \sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1.$$

极大:

$$x_m = \frac{m\lambda_0 - \frac{\lambda_0}{2}}{2\alpha \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}}.$$

亮纹式编号  $m = 1, 2, \dots$ ;  $x = 0, h = 0$  时有效光程差为  $\frac{\lambda_0}{2}$ , 属于暗纹条件, 不是亮纹式中的半整数编号。

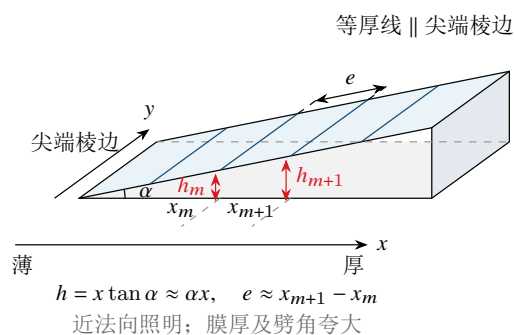
光垂直入射:

$$x_m = \frac{m\lambda_0 - \frac{\lambda_0}{2}}{2\alpha n_2},$$

$$\Delta x = \frac{\lambda_0}{2\alpha n_2},$$

$$\Delta h = h_{m+1} - h_m = \frac{\lambda_0}{2n_2},$$

$$e \simeq \frac{\Delta h}{\alpha}.$$



## 10.8 劈尖：条纹变形与定域

检验时先明确哪一侧是薄端。设  $x$  由薄端指向厚端,  $h = x \tan \alpha \approx \alpha x$ ; 固定入射方向时, 同一级条纹对应同一厚度。若局部膜厚改变  $\delta h$ , 条纹沿  $x$  的位移为:

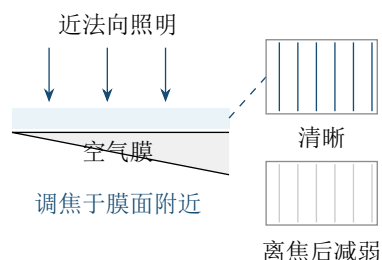
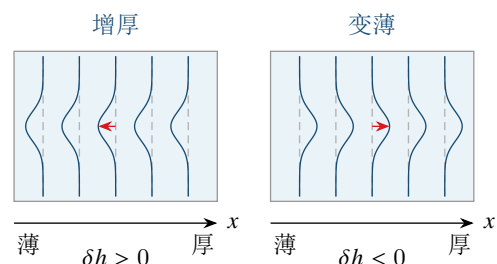
$$\delta x = -\frac{\delta h}{\tan \alpha} \approx -\frac{\delta h}{\alpha}.$$

局部增厚向薄侧偏移, 局部变薄向厚侧偏移。若采用固定上方参考平板、下方被测试面的空气隙, 被测试面凸起使空气隙变薄, 凹陷使空气隙增厚; 改变被测试面所在侧时, 凸凹判断随之改变, 不能脱离装置背诵“凸向薄 / 厚侧”。虚线表示原直条纹, 实线表示局部膜厚变化后的同级条纹。

一般斜入射时:

$$\Delta h = \frac{\lambda_0}{2n_2 \cos \theta_2}, \quad e \approx \frac{\lambda_0}{2n_2 \alpha \cos \theta_2}.$$

劈尖定域: 扩展光源各点的条纹在定域区域附近才保持较高可见度。薄劈尖、近法向观察时, 等厚条纹通常定域在膜面附近; 位置还与照明方向、几何和折射率有关。平行平板的等倾条纹则在无穷远定域, 可用透镜后焦面观察。 $\alpha \rightarrow 0$  是平行平板极限, 不能把任意有限劈尖的定域面都画成无穷远。



## 10.9 牛顿环

分振幅双光束干涉仪：

共路干涉仪：  $\begin{cases} \text{牛顿环干涉} \\ \text{萨纳克} \end{cases}$       非共路干涉仪：  $\begin{cases} \text{迈克尔逊} \\ \text{马赫-曾德尔} \end{cases}$

牛顿环：

$C$  点  $h = 0$ ，为暗点；

使用扩展光源照明（本质等厚干涉）；

用于测量  $L$  曲率  $R$ 。

若已知第  $m$  个暗环半径  $r_m$ （中央暗纹编号  $m = 0$ ）：

$$r_m^2 = R^2 - (R - h_m)^2,$$

$$= 2Rh_m - h_m^2 \approx 2Rh_m,$$

$$h_m = \frac{r_m^2}{2R},$$

$$2nh_m + \frac{\lambda_0}{2} = \frac{(2m+1)\lambda_0}{2},$$

$$R = \frac{nr_m^2}{m\lambda_0}.$$

这里  $h_m^2$  为高阶无穷小，近轴时可忽略。

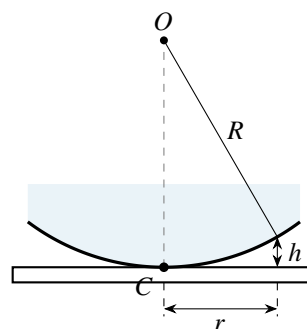
用于测  $R$ ，以及  $L$  质量。

对于两球面：

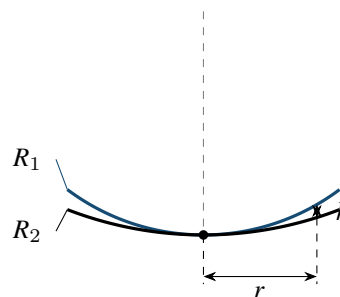
$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda_0}{2},$$

$$nr^2 \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = m\lambda_0,$$

$$R_1 = \frac{nR_2r^2}{m\lambda_0R_2 + nr^2}.$$



常见牛顿环装置



两球面

PS：对于牛顿环，下压透镜，条纹扩散。这里指尚有轴向空气隙  $h_0$ 、曲率基本不变时， $h = h_0 + \frac{r^2}{2R}$ ；正入射暗环满足  $2nh_0 + \frac{nr_m^2}{R} = m\lambda_0$ 。因此  $h_0 \downarrow$ ，同一级暗环  $r_m \uparrow$ 。已刚性接触后不能继续套“整体下移”模型。

## 10.10 迈克尔逊干涉仪

迈克尔逊干涉仪：

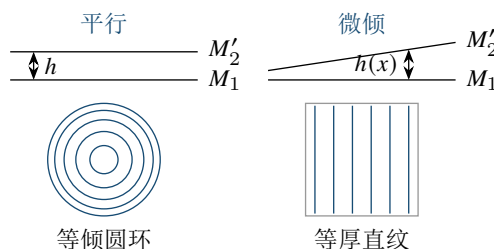
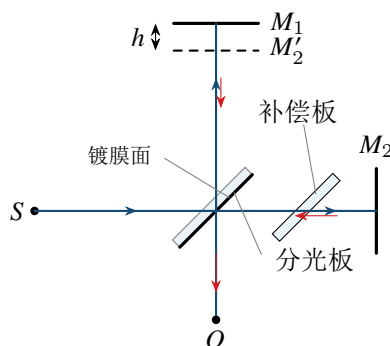
- ①  $M_1, M_2$  中其中一个是标准面，另一个为待测面（平整度或厚度等）。
- ② 补偿板补偿两臂在分光板玻璃中的传播次数及色散差（图中  $M_2$  光只通过一次）；几何臂长差另调镜面。
- ③ 泰曼-格林干涉仪采用单色点光源经准直透镜形成的平行光照明；只把光源改成点光源而不准直，并不充分。

条纹方程：

$$\delta = \frac{4\pi n h \cos \theta}{\lambda_0} + \varphi_0, \quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

$$\varphi_0 = 0: \quad 2nh \cos \theta = \begin{cases} m\lambda_0, & \text{明,} \\ (m + \frac{1}{2})\lambda_0, & \text{暗.} \end{cases}$$

$\varphi_0$  包含分光器和镜面的固定相移，应按所选输出端确定； $\varphi_0 = \pi$  时上述明暗条件交换。 $h$  为两等效镜面的间隔， $\theta$  为等效介质中的观察光线与法线的夹角。平行时为等倾圆环，微倾时近法向可观察等厚近直线条纹。



$$\begin{cases} h \downarrow: & \text{条纹向中心收缩, 条纹变疏松;} \\ h \rightarrow 0: & \text{均匀视场;} \\ h \uparrow: & \text{条纹从中央冒出, 变密集.} \end{cases}$$

设  $M_1$  移动  $\Delta h$ , 变化  $\Delta N$  个条纹：

$$\Delta h = \frac{N\lambda_0}{2n \cos \theta}, \quad \text{空气轴上 } \Delta h = \frac{N\lambda_0}{2}.$$

气室折射率测量（2005、2021 年计算题）：近法向往返穿过长度  $L$  的气室，由真空充气到折射率  $n$ ，增加的光程为：

$$\Delta_{\text{gas}} = 2L(n - 1) = N\lambda_0, \quad n = 1 + \frac{N\lambda_0}{2L}.$$

若先收缩再外冒，表示有符号光程差越过零；总改变量对应两段计数之和，不能相减。两臂本来不等长时，先区分初始有符号差与气室引起的改变量。萨纳克干涉仪：测量惯性角速度。

## 10.11 多光束干涉与光学薄膜

多光束干涉与光学薄膜：

① 平行平板的多光束干涉，对于相邻两束光：

$$\Delta = 2n_2h \cos \theta,$$

$$\delta = k_0\Delta = \frac{4\pi}{\lambda_0}n_2h \cos \theta_2.$$

通过计算可得（矢量叠加，计算等比数列）：

$$r(\delta) = \frac{r_1 + r_2 \exp(i\delta)}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)}, \quad R(\delta) = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}{1 + (r_1 r_2)^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}.$$

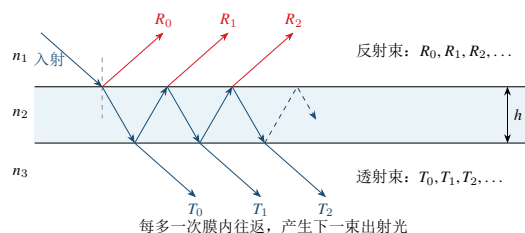
上式  $r_1 = r_{12}$ 、 $r_2 = r_{23}$  为同一偏振、方向约定一致的界面电场振幅反射系数。在非磁、无吸收、各透射角为实数时，这些系数为实数；若全反射或吸收使系数变成复数，应使用复振幅式再取模，不能直接用上式的实数平方形式。透射振幅与透射率：

$$t(\delta) = \frac{t_{12}t_{23} \exp(i\frac{\delta}{2})}{1 + r_{12}r_{23} \exp(i\delta)}, \quad T = \frac{n_3 \cos \theta_3}{n_1 \cos \theta_1} |t(\delta)|^2.$$

$t_{ij} = \frac{E_{t,j}}{E_{i,i}}$  为电场振幅透射系数，角度均相对界面法线；能流换算因子不可省略，分子使用第三介质的  $\theta_3$ ，不是膜内角  $\theta_2$ 。相同条件下也可写为：

$$T = \frac{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{23}^2)}{1 + (r_{12}r_{23})^2 + 2r_{12}r_{23} \cos \delta}, \quad R + T = 1.$$

该守恒式对整个无损结构成立；不要把一次界面的  $R + T = 1$  与全部出射光混用。



## 10.11 对称平板：艾里公式与精细度

对于对称平板： $n_1 = n_3 = n_0$ ,  $n_2 = n$ ,  $R_0 = r_{12}^2 = r_{23}^2$  (下文也以  $\rho$  表示同一界面反射率)。

定义：精细系数：

$$F = \frac{4R_0}{(1 - R_0)^2},$$

$$T(\delta) = \frac{1}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}, \quad R(\delta) = \frac{F \sin^2(\frac{\delta}{2})}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}, \quad R + T = 1.$$

反射方向上：亮背景的尖锐暗纹；透射：暗背景的尖锐亮纹。

透射：亮： $\delta = 2m\pi$ ；极小： $\delta = (2m + 1)\pi$ 。

$$T_{\max} = 1, \quad T_{\min} = \frac{1}{1 + F}; \quad R_{\min} = 0, \quad R_{\max} = \frac{F}{1 + F}.$$

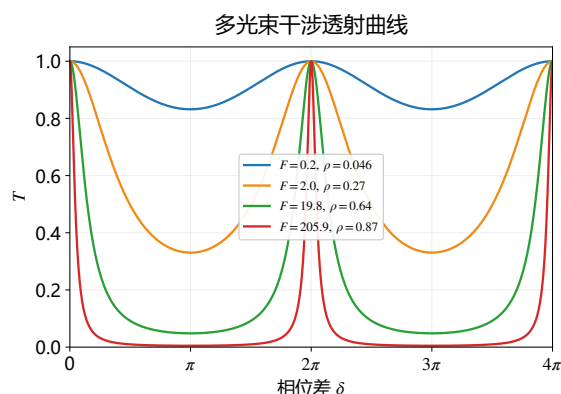
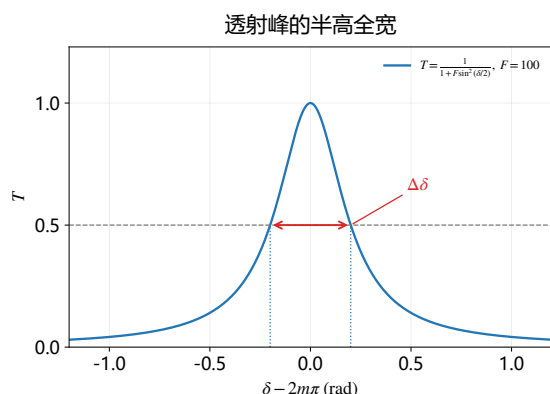
透射“暗纹”指极小，不意味着光强严格为零。

对称、无损腔的半高全宽： $\Delta\delta = 4 \arcsin(\frac{1}{\sqrt{F}})$  ( $F \geq 1$ )；以下为  $F \gg 1$  近似：

$$\Delta\delta = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1 - \rho)}{\sqrt{\rho}}, \quad S = \frac{2\pi}{\Delta\delta} = \frac{\pi\sqrt{\rho}}{1 - \rho}.$$

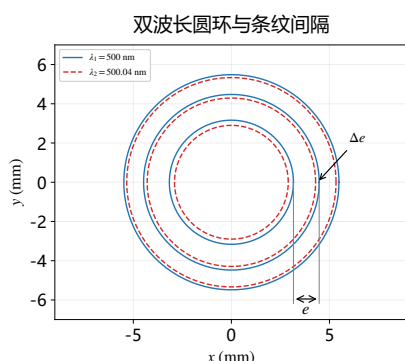
$S$ ：相邻条纹相位差与  $\Delta\delta$  比。

$\rho \uparrow$ ,  $\Delta\delta \downarrow$ ,  $S \uparrow$ ；峰间透射降低、峰更尖锐，理想对称无损腔的共振峰值仍为  $T_{\max} = 1$ 。



## 10.11 F-P 干涉仪：环间距与分辨本领

$n$  为腔内折射率,  $h$  为腔长,  $f$  为观察透镜焦距;  $\theta_2$  为腔内角,  $\theta_1$  为腔外角,  $\lambda_0$  为真空波长。外界为空气时  $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$ , 以下忽略色散并取间距的绝对值。



$e$ : 同波长相邻环间距;

$\Delta e$ : 两近邻波长同级环的位置差。

$$\frac{\Delta e}{e} \approx \frac{|\Delta \theta'_1| f}{|\Delta \theta_1| f} = m \frac{|d\lambda_0|}{\lambda_0} = 2nh \cos \theta_2 \frac{|d\lambda_0|}{\lambda_0^2}.$$

$$|d\lambda_0| \approx \frac{\Delta e}{e} \frac{\lambda_0^2}{2nh \cos \theta_2}.$$

② 近轴  $\theta_2 \approx 0$ :

$$|d\lambda_0| \approx \frac{\Delta e}{e} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{2nh}.$$

$\bar{\lambda}_0$  为两条近邻谱线的平均真空波长; 当  $\Delta e \approx e$  时, 对应一个自由光谱范围  $\Delta \lambda_{0, \text{FSR}} \approx \frac{\bar{\lambda}_0^2}{2nh}$ 。环间距用于局部小间距, 轴心处取近轴极限, 不能直接代入  $\sin(2\theta_1) = 0$ 。

分辨中心间距:

$$\varepsilon \approx \frac{4.15}{\sqrt{F}} \approx \frac{2.07\pi}{S}.$$

分辨本领:

$$\mathcal{R} = \frac{\bar{\lambda}_0}{(\Delta \lambda_0)_{\min}} \approx 0.97 mS = mN_{\text{eff}}.$$

$S$  为精细度; 按图中的双谱线分辨判据,  $N_{\text{eff}} \approx 0.97S$ 。

采用半高宽判据时常写  $mS$ , 两种判据不要混用。

$N_{\text{eff}}$  是等效光束数, 并非实际出射光束的整数数目; 有限  $N$  束等振幅模型的  $\mathcal{R} = mN$  另按该模型使用。

① 同波长条纹间距  $e$

$$m\lambda_0 = 2nh \cos \theta_2,$$

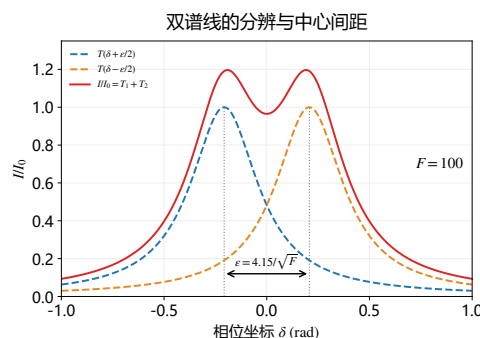
$$|\Delta \theta_1| \approx \frac{n\lambda_0 \cos \theta_2}{h |\sin(2\theta_1)|}.$$

固定波长, 相邻级次  $|\Delta m| = 1$ 。

异波长同级环的位置差  $\Delta e$

$$|\Delta \theta'_1| \approx \frac{nm \cos \theta_2}{h |\sin(2\theta_1)|} |d\lambda_0|.$$

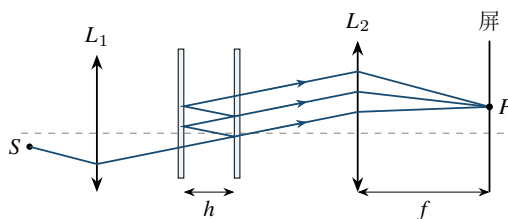
固定级次  $m$ 。近轴成像时,  $e \approx f|\Delta \theta_1|$ ,  $\Delta e \approx f|\Delta \theta'_1|$ 。



## 10.11 F-P 干涉仪：装置与角色散（补充）

## ② F-P 干涉仪（多光束等倾干涉）

$L_1$  使点光源形成平行光，腔内多次反射， $L_2$  在后焦面叠加同倾角光束。空气间隔为  $h$ ，观察透镜焦距为  $f$ 。



角色散（固定  $m, n, h$ ； $\theta$  为腔内角，忽略材料色散；若只求分离量取绝对值）：

$$D_A = \frac{d\theta}{d\lambda_0}, \quad D_A^{(m)} = -\frac{m}{2nh \sin \theta} = -\frac{\cot \theta}{\lambda_0}, \quad D_{L, \text{int}} = f \sec^2 \theta D_A \approx f D_A.$$

这里最后一式仅适用于直接按腔内角成像的近轴模型。通常相机透镜接收腔外光，设外介质  $n_0$ 、外角  $\theta_1$ ， $n_0 \sin \theta_1 = n \sin \theta$ ：

$$m\lambda_0 = 2h\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}, \quad D_{A, \text{ext}} = \frac{d\theta_1}{d\lambda_0} = -\frac{m^2 \lambda_0}{2h^2 n_0^2 \sin(2\theta_1)}.$$

$$D_{L, \text{ext}} = \frac{d(f \tan \theta_1)}{d\lambda_0} = f \sec^2 \theta_1 D_{A, \text{ext}} \approx f D_{A, \text{ext}}.$$

## 10.12 光学薄膜

多次干涉正入射时：

$$r_1 = \frac{n_0 - n}{n_0 + n},$$

$$r_2 = \frac{n - n_g}{n + n_g}.$$

单层增透膜：

$$n_0 < n < n_g, \quad nh = \frac{\lambda_0}{4}, \quad \delta = \pi.$$

对通常  $n_g > n_0$  的入射介质和基底，在设计波长、正入射、无吸收时：

$$\rho_{\lambda_0} = \left( \frac{n_0 n_g - n^2}{n_0 n_g + n^2} \right)^2, \quad n = \sqrt{n_0 n_g} \Rightarrow \rho_{\lambda_0} = 0.$$

单层增反膜：

$$n > n_g > n_0, \quad nh = \frac{\lambda_0}{4};$$

$nh = \frac{\lambda_0}{4}$ ，增反效果最好， $n \uparrow$ ， $\rho_{\lambda_0} \uparrow$ 。

半波长膜：

$$nh = \frac{\lambda_0}{2},$$

涂和没涂一样（设计波长、正入射、无吸收）。



## 10.2 选填题

## 题 10-1 (2005, 迈克耳孙介质池)

知识点: 插入介质引起的条纹移动

原题: 波长  $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 。迈克耳孙干涉仪一臂中有长  $d = 50 \text{ cm}$  的真空气室, 充入某气体后条纹移动  $N = 112$  条, 求气体折射率。

解析: 介质池只被光单程还是往返通过, 必须按装置判断。该讲义题采用有效光程变化  $\Delta = (n-1)d$ ; 若介质池在普通迈克耳孙一臂且光往返通过, 应写  $\Delta = 2(n-1)d$ 。按原题讲义约定:

$$N\lambda = (n-1)d \Rightarrow n = 1 + \frac{N\lambda}{d} = 1 + \frac{112 \times 589.3 \times 10^{-9}}{0.50} = 1.000132.$$

答案:  $n = 1.000132$  (按讲义给定的单程有效光程模型)。

用到的公式:  $N\lambda = \Delta\text{OPL}$ ; 若往返通过厚度  $d$ , 则  $\Delta\text{OPL} = 2(n-1)d$ 。

## 题 10-2 (2005, 薄膜填空)

知识点: 光学厚度、增透作用与可见反射极大

原题: 一层薄膜的光学厚度为  $nh = 5\lambda_0/4$ , 其中  $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 。问该膜的作用, 并求可见光区  $380\text{--}780 \text{ nm}$  内反射率极大的波长。

解析: 对设计波长,  $nh = 5\lambda_0/4$  与四分之一波厚只差整波厚, 因此相位作用与  $\lambda_0/4$  相同, 可作增透膜; 理想零反射还需折射率匹配。题中按反射极大条件  $2nh = m\lambda$ :

$$2nh = \frac{5}{2}\lambda_0 = 1375 \text{ nm}, \quad \lambda_m = \frac{1375}{m} \text{ nm}.$$

$m = 2$  得  $687.5 \text{ nm}$ ,  $m = 3$  得  $458.3 \text{ nm}$ , 均在可见区; 题若问“最大波长”, 取  $687.5 \text{ nm}$ 。

答案: 相位上等效四分之一波增透膜; 可见反射极大为  $687.5 \text{ nm}$  和  $458.3 \text{ nm}$ , 其中最大波长  $687.5 \text{ nm}$ 。

用到的公式:  $2nh = m\lambda$ ;  $nh = (2q+1)\lambda_0/4$ 。

## 题 10-3 (两近邻谱线, 填空综合)

知识点: 双缝条纹间距、可见度周期与光栅分辨本领

原题: 单谱线波长  $500 \text{ nm}$ , 杨氏双缝间距  $5 \text{ mm}$ , 屏距  $2 \text{ m}$ 。加磁场后分裂为等强两谱线; 第 0 级最清晰, 第 125 级最不清晰, 第 250 级重新最清晰。求条纹间距、两谱线间隔; 若用一级光栅分辨两线, 至少照亮多少条刻线?

解析: 条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{l} = \frac{500 \times 10^{-9} \times 2}{5 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.20 \text{ mm}.$$

第 125 级最模糊表示两谱线相对错开半个条纹:

$$125 \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda}{250} = 2 \text{ nm}.$$

光栅瑞利判据  $\lambda/\Delta \lambda = mN$ , 一级  $m = 1$ :

$$N_{\min} = \frac{500}{2} = 250.$$

答案:  $\Delta x = 0.20 \text{ mm}$ ;  $\Delta \lambda = 2 \text{ nm}$ ;  $N_{\min} = 250$  条。

用到的公式:  $\Delta x = \lambda D/d$ ; 最模糊条件  $m\Delta\lambda/\lambda = 1/2$ ;  $\mathcal{R} = mN$ 。

#### 题 10-4 (相干条件, 选择)

知识点: 干涉项存在的条件

原题: 两束单色光频率相同、相位差恒定, 但偏振方向互相垂直。叠加后的总强度:

- A. 一定有清晰干涉条纹
- B. 无干涉项, 等于两束强度之和
- C. 处处为零
- D. 只取决于光程差

解析: 矢量场的干涉项正比于  $\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^*$ 。正交偏振的点积为零, 即使相位稳定也无强度条纹。

答案: B。

用到的公式:  $I = I_1 + I_2 + 2 \operatorname{Re}(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^*)$ 。

#### 题 10-5 (可见度, 填空)

知识点: 强度不等造成的条纹对比度

原题: 两束完全相干光强度比  $I_1 : I_2 = 4 : 1$ , 则条纹可见度为\_\_\_\_\_, 暗纹最小强度与亮纹最大强度之比为\_\_\_\_\_。

解析: 令振幅比 2 : 1, 则

$$I_{\max} = (2 + 1)^2 = 9, \quad I_{\min} = (2 - 1)^2 = 1,$$

故  $K = (9 - 1)/(9 + 1) = 0.8$ ,  $I_{\min}/I_{\max} = 1/9$ 。

答案: 0.8; 1/9。

用到的公式:  $I_{\max, \min} = (\sqrt{I_1} \pm \sqrt{I_2})^2$ 。

#### 题 10-6 (洛埃镜, 选择)

知识点: 反射半波损失

原题: 洛埃镜实验中, 在直达光与反射光几何光程相等的位置, 观察到:

- A. 亮纹
- B. 暗纹
- C. 无法判断
- D. 圆环

解析: 反射光由光疏介质一侧在较高折射率镜面反射, 产生  $\pi$  相位突变。几何光程差为零时总相位差仍为  $\pi$ , 所以为暗纹。

答案: B。

用到的公式:  $\delta = 2\pi\Delta/\lambda + \pi$ 。

#### 题 10-7 (空间相干, 填空)

知识点: 扩展光源大小对可见度的影响

原题：保持波长和光源到双缝距离不变，增大线光源宽度，则空间相干宽度将\_\_\_\_\_，条纹可见度通常\_\_\_\_\_。

解析：不同光源点产生平移条纹，相加后互相洗平。 $b_c \sim \lambda L/a$ ，光源宽度  $a$  增大，相干宽度减小。

答案：减小；降低。

用到的公式： $b_c \sim \lambda L/a$ 。

#### 题 10-8（劈尖条纹，填空）

知识点：条纹间距与介质折射率

原题：空气劈尖反射条纹间距为  $\Delta x_0$ 。若劈尖中充满折射率  $n$  的透明液体，劈角不变，则新条纹间距为\_\_\_\_\_；条纹变\_\_\_\_\_。

解析：

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha} = \frac{\Delta x_0}{n}.$$

$n > 1$ ，故条纹更密。

答案： $\Delta x_0/n$ ；密。

用到的公式： $\Delta x = \lambda/(2n\alpha)$ 。

#### 题 10-9（牛顿环，选择）

知识点：反射牛顿环中心与液体影响

原题：理想接触的空氣膜反射牛顿环中心为暗。向间隙注入折射率  $n > 1$  的液体后，同一级暗环半径：

- A. 增大  $n$  倍    B. 增大  $\sqrt{n}$  倍  
C. 减小到  $1/\sqrt{n}$     D. 不变

解析：液体膜暗环满足  $r_m^2 = mR\lambda/n$ ，所以  $r_m = r_{m,\text{air}}/\sqrt{n}$ 。

答案：C。

用到的公式： $r_m^2 = mR\lambda/n$ 。

#### 题 10-10（迈克耳孙镜移，填空）

知识点：往返光程与条纹数

原题：波长 632.8 nm 的光照明迈克耳孙干涉仪。一面镜沿光轴移动 0.1582 mm，则经过视场中心的条纹数为\_\_\_\_\_。

解析：

$$N = \frac{2\Delta d}{\lambda} = \frac{2 \times 0.1582 \times 10^{-3}}{632.8 \times 10^{-9}} = 500.$$

答案：500 条。

用到的公式： $N = 2\Delta d/\lambda$ 。

## 题 10-11 (F-P, 选择)

知识点: 反射率对透射峰的影响

原题: 保持 F-P 腔长、折射率和入射角不变, 提高两反射面的反射率  $R$ , 则:

- A. 相邻透射峰间隔必然增大
- B. 透射峰变尖, 精细度提高
- C. 干涉级次变为零
- D. 所有波长均完全透射

解析:  $R$  增大使系数  $F = 4R/(1-R)^2$  增大, 峰半宽减小; 峰位置仍由  $2nh \cos t = m\lambda$  决定。

答案: B。

用到的公式:  $I_t/I_0 = [1 + F \sin^2(\delta/2)]^{-1}$ ,  $\mathcal{F} = \pi\sqrt{R}/(1-R)$ 。

## 题 10-12 (增透膜, 填空)

知识点: 四分之一波膜的相位与振幅条件

原题: 空气  $n_0 = 1$ 、基底  $n_s = 1.52$ 。单层理想增透膜的最佳折射率为\_\_\_\_\_; 设计波长 550 nm 时, 膜的最小物理厚度为\_\_\_\_\_。

解析:

$$n_1 = \sqrt{n_0 n_s} = \sqrt{1.52} = 1.233, \quad h = \frac{\lambda_0}{4n_1} = 111.5 \text{ nm}.$$

答案:  $n_1 \approx 1.233$ ;  $h \approx 111.5 \text{ nm}$ 。

用到的公式:  $n_1 = \sqrt{n_0 n_s}$ ,  $n_1 h = \lambda_0/4$ 。

## 10.3 大题完整过程

## 大题 10-1 | 平行平板反射等倾干涉

原题: 折射率  $n = 1.50$ 、厚度  $h = 1.00 \text{ mm}$  的平行平板置于空气中, 用波长  $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$  的单色光照明, 在焦距  $f = 200 \text{ mm}$  的透镜后焦面观察反射等倾条纹。已知中心恰为暗纹, 求从中心向外第  $p$  个暗环的近轴半径, 并计算第一暗环半径。

已知与目标: 平板厚度固定, 条纹由倾角分级。空气—平板两反射光之间有一次半波损失, 反射暗纹可写成  $2nh \cos t = m\lambda_0$ 。

第一步: 确定中心级次。中心  $t = 0$ , 故

$$m_0 = \frac{2nh}{\lambda_0} = \frac{2 \times 1.5 \times 1.00 \times 10^{-3}}{600 \times 10^{-9}} = 5000.$$

第二步: 把向外第  $p$  环写成级次降低。离开中心后  $t$  增大、 $\cos t$  减小, 所以暗纹级次为  $m = m_0 - p$ :

$$2nh \cos t_p = (m_0 - p)\lambda_0.$$

近轴时  $\cos t_p \approx 1 - t_p^2/2$ , 减去中心条件  $2nh = m_0\lambda_0$ :

$$nh t_p^2 = p\lambda_0.$$

第三步：由折射角换到后焦面半径。小角度斯涅尔定律给  $i_p \simeq nt_p$ ，透镜后焦面  $r_p \simeq fi_p$ ，故

$$r_p^2 = f^2 n^2 t_p^2 = \frac{f^2 np \lambda_0}{h}, \quad r_p = f \sqrt{\frac{np \lambda_0}{h}}.$$

$p = 1$  时

$$r_1 = 0.200 \sqrt{\frac{1.5 \times 600 \times 10^{-9}}{1.00 \times 10^{-3}}} = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

结果： $r_p = f \sqrt{np \lambda_0 / h}$ ；第一暗环半径  $r_1 = 6.00 \text{ mm}$ 。

易错点：向外走时  $\cos t$  变小，所以干涉级次降低；不能把第  $p$  环误写成  $m_0 + p$ 。等倾环定域在无穷远，观察面应是透镜后焦面。

## 大题 10-2 | 四分之一波单层增透膜

原题：在空气  $n_0 = 1.00$  与无吸收玻璃基底  $n_s = 1.52$  之间镀一层无吸收膜，要求正入射、设计波长  $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$  时理想零反射。求膜层折射率与最小物理厚度，并说明两个条件各自解决什么问题。

第一步：相位条件。当  $n_0 < n_1 < n_s$  时，两界面反射都发生  $\pi$  相变，界面相变之差为零。要使两束反射光反相，膜内往返传播相位应为奇数倍  $\pi$ ：

$$\frac{2\pi}{\lambda_0} (2n_1 h) = (2q + 1)\pi \Rightarrow n_1 h = \frac{(2q + 1)\lambda_0}{4}.$$

取  $q = 0$  得最薄膜层。

第二步：振幅条件。正入射时两界面振幅反射系数的绝对值要相等：

$$\left| \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1} \right| = \left| \frac{n_1 - n_s}{n_1 + n_s} \right|.$$

在  $n_0 < n_1 < n_s$  下化简得

$$n_1^2 = n_0 n_s, \quad n_1 = \sqrt{n_0 n_s} = \sqrt{1.52} = 1.233.$$

第三步：求最小物理厚度。

$$h_{\min} = \frac{\lambda_0}{4n_1} = \frac{550 \text{ nm}}{4 \times 1.233} = 111.5 \text{ nm}.$$

结果： $n_1 = 1.233$ ， $h_{\min} = 111.5 \text{ nm}$ 。四分之一波光学厚度解决相位相消，几何平均折射率解决振幅匹配。

易错点：仅有  $n_1 h = \lambda_0 / 4$  不能保证零反射；若实际材料折射率不等于  $\sqrt{n_0 n_s}$ ，只能减反。式中的  $\lambda_0$  是真空设计波长， $h$  是物理厚度。